	Curso:	**2024-2025**	*Ciclo:*	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
	Fecha:	**11/10/2024**	*Módulo:*	**Seguridad Informática**
	Tipo:	**PRÁCTICA**	*Profesor:*	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
	Título:	**Gestión de usuarios en Linux mediante el uso de comandos (parte 1)**		

Apellidos:	***Martínez Saura***	*Nota:*	
Nombre:	*Ángel David*		

1. Crear cuatro cuentas de usuario con contraseñas cifradas:

Primero debemos crear 4 usuarios, en este caso **angel1 - martinez1 - saura2 y kevin** a los 2 primeros usuarios vamos a asignarle contraseñas cifradas y a los 2 restantes sin cifrar.

Para **angel1** vamos a copiar una contraseña cifrada usando el comando **openssl passwd -1** , esto nos generará una contraseña cifrada que es la que utilizaremos para dicho usuario.

Ahora usamos el comando **sudo useradd -p 'contraseña_cifrada' angel1** (Pegamos la contraseña del paso anterior)

Con el usuario **martinez1** utilizamos el comando **sudo useradd -p "$(openssl passwd -1 'smr')" martinez1** (Con esto estamos haciendo que al crear el usuario genere una contraseña cifrada directamente con openssl passwd). Más adelante veremos que la contraseña que se ha generado no es **smr2** sino una cifrada.

Con los restantes usuarios **saura2 y kevin** vamos a usar el comando **sudo useradd -p 'smr2' saura2 y sudo useradd -p 'smr2' kevin**

```
angel@angel-VirtualBox:~$ openssl passwd -1
Password:
Verifying - Password:
$1$SjictOzc$BVp0TZv1idOL9io3JG7jK/
angel@angel-VirtualBox:~$ sudo deluser angeldavid1
[sudo] contraseña para angel:
Eliminando al usuario `angeldavid1' ...
Aviso: el grupo `angeldavid1' no tiene más miembros.
Hecho.
angel@angel-VirtualBox:~$ sudo deluser martinezalumno
Eliminando al usuario `martinezalumno' ...
Aviso: el grupo `martinezalumno' no tiene más miembros.
Hecho.
angel@angel-VirtualBox:~$ sudo useradd -p '^C
angel@angel-VirtualBox:~$ sudo useradd -p '$1$SjictOzc$BVp0TZv1idOL9io3JG7jK/' angel1
angel@angel-VirtualBox:~$ sudo useradd -p "$(openssl passwd -1 'smr2')" martinez1
angel@angel-VirtualBox:~$ sudo passwd saura2
passwd: el usuario «saura2» no existe
angel@angel-VirtualBox:~$ sudo useradd -p 'smr2' saura2
angel@angel-VirtualBox:~$ sudo useradd -p 'smr2' kevin
```

	Curso:	**2024-2025**	*Ciclo:*	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
	Fecha:	**11/10/2024**	*Módulo:*	**Seguridad Informática**
	Tipo:	**PRÁCTICA**	*Profesor:*	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
	Título:	**Gestión de usuarios en Linux mediante el uso de comandos (parte 1)**		

Apellidos:	***Martínez Saura***	*Nota:*	
Nombre:	*Ángel David*		

Ahora vamos a proceder a visualizar los usuarios de los directorios **etc/passwd y etc/shadow**

Para ello usamos el comando **sudo cat /etc/passwd | grep "usuario"**

```
angel@angel-VirtualBox:/etc$ sudo cat /etc/passwd | grep angel1
angel1:x:1004:1004::/home/angel1:/bin/sh
angel@angel-VirtualBox:/etc$ sudo cat /etc/passwd | grep martinez1
martinez1:x:1005:1005::/home/martinez1:/bin/sh
angel@angel-VirtualBox:/etc$ sudo cat /etc/passwd | grep saura2
saura2:x:1006:1006::/home/saura2:/bin/sh
angel@angel-VirtualBox:/etc$ sudo cat /etc/passwd | grep kevin
kevin:x:1007:1007::/home/kevin:/bin/sh
```

Podemos observar que en **/etc/passwd** solo nos sale el usuario sin las contraseñas.

Ahora vamos a utilizar el comando **sudo cat /etc/shadow | grep "usuario"**

```
angel@angel-VirtualBox:/etc$ sudo cat /etc/shadow | grep angel1
angel1:$1$SjictOzc$BVp0TZv1idOL9io3JG7jK/:20007:0:99999:7:::
angel@angel-VirtualBox:/etc$ sudo cat /etc/shadow | grep martinez1
martinez1:$1$RywmzT9c$82bE/B0ha3v7SFiTF3ui9.:20007:0:99999:7:::
angel@angel-VirtualBox:/etc$ sudo cat /etc/shadow | grep saura2
saura2:smr2:20007:0:99999:7:::
angel@angel-VirtualBox:/etc$ sudo cat /etc/shadow | grep kevin
kevin:smr2:20007:0:99999:7:::
```

En este caso podemos ver que en **/etc/shadow** nos salen los usuarios y sus contraseñas

Vamos a comprobar si podemos acceder a los usuarios usando el comando **su "usuario"**

```
angel@angel-VirtualBox:/etc$ su angel1
Contraseña:
$ exi
sh: 1: exi: not found
$ exit
angel@angel-VirtualBox:/etc$ su martinez1
Contraseña:
$ exit
angel@angel-VirtualBox:/etc$ su saura2
Contraseña:
su: Fallo de autenticación
angel@angel-VirtualBox:/etc$ su kevin
Contraseña:
su: Fallo de autenticación
```

Vemos como los usuarios **angel1 y martinez1** se puede sin problemas mientras que **saura2 y kevin** no.

	Curso:	**2024-2025**	*Ciclo:*	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
	Fecha:	**11/10/2024**	*Módulo:*	**Seguridad Informática**
	Tipo:	**PRÁCTICA**	*Profesor:*	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
	Título:	**Gestión de usuarios en Linux mediante el uso de comandos (parte 1)**		

Apellidos:	***Martínez Saura***	*Nota:*	
Nombre:	*Ángel David*		

Esto es debido a que los 2 primeros usuarios usan contraseña cifrada y los 2 restantes no. En consecuencia PAM limita el uso de esos usuarios.

PAM (Pluggable Authentication Modules) es un framework que proporciona un mecanismo flexible para configurar los servicios de autenticación en sistemas Unix-like, como Linux. Una de las razones principales por las que PAM limita el uso de contraseñas sin cifrar es por **seguridad**.

1- Para evitar posibles ataques como:

-Ataques de diccionario: Se utilizan diccionarios donde se van probando las palabras o frases de dicho diccionario hasta encontrar la contraseña

-Ataques de fuerza bruta: Se van probando todas las posibles combinaciones de caracteres hasta encontrar la contraseña

- Interceptación: Si la contraseña se transmite sin cifrar podría ser interceptada por el atacante mientras se envía por la red.

2- Riesgo de compromiso de la base de datos:

-Si una base de datos almacena contraseñas sin cifrar y es comprometida, un atacante podría obtener acceso a todas las cuentas del sistema.

3- Cumplimiento normativo:

-Muchas regulaciones de seguridad exigen que las contraseñas se almacenen de forma segura y cifrada.

Otras de las funciones son:

- Proporciona acceso cuando sea necesario a los recursos críticos.
- Permite el acceso remoto seguro con puertas de enlace cifradas en vez de contraseñas.
- Supervisa las sesiones con privilegios para que admitan auditorías de investigación.
- Analiza la actividad con privilegios inusual que pueda ser perjudicial para la organización.
- Captura los eventos de cuentas con privilegios para auditorías de cumplimiento normativo.
- Genera informes sobre el acceso y la actividad de usuarios con privilegios.
- Protege DevOps con seguridad por contraseña integrada.

	Curso:	**2024-2025**	*Ciclo:*	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
	Fecha:	**11/10/2024**	*Módulo:*	**Seguridad Informática**
	Tipo:	**PRÁCTICA**	*Profesor:*	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
	Título:	**Gestión de usuarios en Linux mediante el uso de comandos (parte 1)**		

Apellidos:	***Martínez Saura***	*Nota:*	
Nombre:	*Ángel David*		

Ahora vamos a modificar los usuarios con contraseñas no cifradas para que utilizando la misma contraseña pero cifrada sí nos deje acceder a ellos sin problema.

Utilizamos el comando **sudo usermod -p “$(openssl passwd -1 ‘smr2’)” usuario**

```
angel@angel-VirtualBox:/etc$ sudo usermod -p "$(openssl passwd -1 'smr2')" saura2
angel@angel-VirtualBox:/etc$ sudo usermod -p "$(openssl passwd -1 'smr2')" kevin
angel@angel-VirtualBox:/etc$ su saura2
Contraseña:
$ exit
angel@angel-VirtualBox:/etc$ sudo kevin
sudo: kevin: orden no encontrada
angel@angel-VirtualBox:/etc$ su kevin
Contraseña:
su: Fallo de autenticación
angel@angel-VirtualBox:/etc$ su kevin
Contraseña:
$ exit
angel@angel-VirtualBox:/etc$
```

De esta forma le estamos asignando una contraseña cifrada utilizando la misma contraseña **smr2** que utilizamos anteriormente.

Verificamos que las contraseñas están cifradas volviendo a utilizar el comando **sudo cat /etc/shadow | grep “usuario”**

```
angel@angel-VirtualBox:~$ sudo cat /etc/shadow | grep saura2
saura2:$1$jZI8UdiF$mEdH.8LlCpZRNEvrqU9Cp/:20007:0:99999:7:::
angel@angel-VirtualBox:~$ sudo cat /etc/shadow | grep kevin
kevin:$1$EpxIT2sV$QEvOB0rsrA0kMqUzm0K1B/:20007:0:99999:7:::
angel@angel-VirtualBox:~$
```

	Curso:	**2024-2025**	*Ciclo:*	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
	Fecha:	**11/10/2024**	*Módulo:*	**Seguridad Informática**
	Tipo:	**PRÁCTICA**	*Profesor:*	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
	Título:	**Gestión de usuarios en Linux mediante el uso de comandos (parte 1)**		

Apellidos:	***Martínez Saura***	*Nota:*	
Nombre:	*Ángel David*		

2- Creación de 2 grupos de usuarios

Debemos crear los grupos ventas y jefeventas.

Usamos el comando **sudo usermod -aG "nombre de grupo" "usuario"**

```
angel@angel-VirtualBox:/etc$ sudo addgroup ventas
Añadiendo el grupo `ventas' (GID 1001) ...
Hecho.
angel@angel-VirtualBox:/etc$ sudo addgroup jefeventas
Añadiendo el grupo `jefeventas' (GID 1002) ...
Hecho.
angel@angel-VirtualBox:/etc$ sudo usermod -aG ventas angel1
angel@angel-VirtualBox:/etc$ sudo usermod -aG ventas martinez1
angel@angel-VirtualBox:/etc$ sudo usermod -aG jefeventas saura2
angel@angel-VirtualBox:/etc$ sudo usermod -aG jefeventas kevin
angel@angel-VirtualBox:/etc$
```

Para comprobar que efectivamente tenemos los grupos creados usamos el comando **cat /etc/group | venta**

```
angel@angel-VirtualBox:/$ sudo cat /etc/group | grep venta
ventas:x:1001:angel1,martinez1
jefeventas:x:1002:saura2,kevin
```

3- Crear dos directorios:

Vamos a crear 2 directorios, uno con 4 ficheros y 1 con el archivo TopSecret.txt dentro de **/home/**

Utilizamos los comandos **sudo mkdir /ruta/"exclusivo y general"**

```
angel@angel-VirtualBox:/home$ sudo mkdir general
angel@angel-VirtualBox:/home$ sudo mkdir exclusivo
```

Luego generamos los ficheros **Fichero1, Fichero2, Fichero3, Fichero4 y TopSecret.txt** con el comando **touch** en sus respectivos directorios.

```
angel@angel-VirtualBox:/home$ cd general
angel@angel-VirtualBox:/home/general$ sudo touch Fichero1 Fichero2 Fichero3 Fichero4
angel@angel-VirtualBox:/home/general$ ls
Fichero1  Fichero2  Fichero3  Fichero4
```

	Curso:	**2024-2025**	*Ciclo:*	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
	Fecha:	**11/10/2024**	*Módulo:*	**Seguridad Informática**
	Tipo:	**PRÁCTICA**	*Profesor:*	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
	Título:	**Gestión de usuarios en Linux mediante el uso de comandos (parte 1)**		

Apellidos:	***Martínez Saura***	*Nota:*	
Nombre:	*Ángel David*		

```
angel@angel-VirtualBox:/home$ cd exclusivo
angel@angel-VirtualBox:/home/exclusivo$ sudo touch TopSecret.txt
angel@angel-VirtualBox:/home/exclusivo$ ls
TopSecret.txt
angel@angel-VirtualBox:/home/exclusivo$
```